وثيقة المراجعة والتلخيص الأكاديمي

Deep-Study System · Master Studio · built 2026-10-12

> هذا ملف **النظام** — مو الأسئلة. يشرح كيف نبني الأسئلة وكيف تدرس الفصل كامل. الأسئلة نفسها في: `TIER1_MODEL_QUESTIONS.md_01` و `TIER2_DEEP_QUESTIONS.md_02`.

---

0. ليش هذا النظام موجود (التشخيص)

الواقع اللي وصفته أنت: - الدكتور يعتمد على **السلايدات الجاهزة مال الكتاب** (Singh & Aggarwal) — مو إنتاجه. - أسلوبه «تلعثم + ضمضمة» بالمصادر — يعني **المحتوى سطحه السلايدات + الكتاب**، وخلفه مو أعمق من هيك. - مستواه بالشرح **أقل من العمق المطلوب** — فلو تدرس فقط على قد شرحه، راح تخسر.

الاستنتاج العملي: الامتحان عنده = **أسئلة الكتاب/السلايدات + إعادة صياغة**. يعني: 1. **المقياس الأدنى** = أسئلة الفصل الرسمية (يجب ضمان 100% عليها). 2. **الهامش المهدور** = العمق اللي هو ما يشرحه ← وهذا اللي يمنحك الفرق بين "مقبول" و"ممتاز/جيد جداً".

القرار: نبني **سلّم من طبقتين** — الطبقة 1 تحاكي امتحانه تماماً، الطبقة 2 سلاحك اللي هو ما يملكه.

---

1. الخريطة الكاملة للفصل (شنو موجود فعلاً)

المحور	المحتوى	موجود بالسلايد؟	موجود بالكتاب؟
5.1	What is Design? · Objectives · Conceptual vs Technical · Importance (4 خصائص)	نعم (مُختصر)	نعم (**الشرح الكامل**)
5.2	Modularity	نعم	نعم
5.2.1	**Coupling** — 6 أنواع + جدول	نعم (Fig 5.7)	نعم
5.2.2	**Cohesion** — 7 أنواع + جدول	نعم (Fig 5.11)	نعم
5.2.3	العلاقة بين Coupling & Cohesion (Fig 5.12)	نعم	نعم
5.3	Strategy of Design: Bottom-up / Top-down / Hybrid	نعم	نعم
5.4	Function-Oriented Design + Design Notations (structure chart, transaction, pseudocode)	نعم	نعم
5.5	IEEE STD 1016-1998 · SDD · Table 5.1 · design entity attributes	نعم	نعم (**الشرح الكامل**)
5.6.1	OOD Basic Concepts: object, class, inheritance, abstraction, encapsulation, polymorphism	نعم	نعم
5.6.2	تحليل وتصميم نظام OO — **6 خطوات**	نعم (ينط حرف c فقط)	نعم (**6 خطوات نظيفة**)

المحور	المحتوى	موجود بالسلايد؟	موجود بالكتاب؟
5.6.3	Case Study: Library Management (use cases 1–8, sequence, class diagrams)	أشكال فقط	نعم (**نصوص كاملة**)
—	MCQs 5.1–5.12	نعم	نعم (نفسها)
—	Exercises 5.1–5.24	نعم	نعم (نفسها)

الخلاصة: ماكو شي بالسلايدات مو بالكتاب، والعكس — الكتاب أدسم. **الكتاب = المرجع، السلايدات = الملخص.**

---

2. نظام بناء الأسئلة (المحرّك)

اعتمدت على **Bloom's Taxonomy (المراجعة 2001)** — الإطار المعياري بتصنيف عمق الأسئلة — مضاف له **محرّك KG-style** (تكسير المحتوى لعناصر معرفة وربطها بعلاقات، ثم توليد سؤال لكل علاقة/عقدة). هذا يخلي التوليد **منهجي وسريع** بدل العشوائية.

محاور العمق الثلاثة (من KG-MuLQA — ورقة arXiv 2505.12495)

1. **Multi-hop retrieval:** السؤال يحتاج ربط معلومتين من مكانين (مثال: نوع coupling + نوع cohesion ⇒ الحكم على وحدة).
2. **Set operations:** مقارنة/تصنيف مجموعة (رتّب الأنواع، أيّهن يخصّ أيّ محور).
3. **Answer plurality:** جواب واحد مقابل جواب متعدد مقابل مفتوح.

سلّم Bloom وتطبيقه على الفصل

المستوى	الفعل	القالب	مثال على Ch05
1. Remember	عرّف، اذكر	"What is…", "List…"	عرّف الـcoupling
2. Understand	اشرح، قارن، أعطِ مثال	"Explain why…", "Distinguish…"	اشرح ليش Data أفضل من Control
3. Apply	طبّق، احسب	"Given…, classify…"	أعطيتك وحدتين — صنّف نوع ارتباطهن
4. Analyze	حلّل، استنتج	"What can you infer…", "What is the relationship…"	ليش رفع الـcohesion يقلل الـripple effect؟
5. Evaluate	قيّم، احكم، برّر	"Which is best, and why?"	أي تصميم تفضّل ولماذا
6. Create	صمّم، اقترح، ارسم	"Design a…", "Propose…"	صمّم وحدات لمتطلبات معينة + ارسم structure chart

قاعدة التصنيف (مهمة): المستوى يعتمد على **شنو لازم يسوي الطالب**، مو على فعل السؤال. "اشرح" = Remember إذا الجواب محفوظ، و Understand إذا لازم يعيد صياغة بمثاله.

الخوارزمية (اللي أمشيها لكل فصل)

المرحلة	الوصف
CHUNK	كسّر الفصل لوحدات معرفة (concept units) + علاقاتها

المرحلة	الوصف
TAG	كل وحدة: تعريف · أنواع · خصائص · شكل بياني · مثال · علاقة بمفهوم ثاني
GENERATE	لكل عنصر ولّد أسئلة من مطالب مستويات Bloom (روحي بالسلّم)
VERIFY	كل جواب يُقابل بالنص (الكتاب/السلايد) — لا اختراع
TIER	وزّع: Tier1 = Understand+Remember الصريح · Tier2 = Create+Evaluate+Analyze+Apply
BALANCE	عدّ الأسئلة لكل مستوى — إذا كله Remember، أعد الكتابة

---

3. الطبقتان (Tiers)

Tier 1 — نموذجية (Model)

- **المصدر:** أسئلة الفصل الرسمية (5.1 MCQ–5.12 + 5.1 Exercise–5.24) + أسئلة إعادة صياغة بنفس النمط.
- **الهدف:** ضمان علامة كاملة على كل سؤال "منهجي".
- **المستوى:** Understand + Remember.
- **ملف:** `TIER1_MODEL_QUESTIONS.md_01`

Tier 2 — عميقة جداً (Deep)

- **المصدر:** توليد من المحتوى نفسه + الكتاب الكامل + الأشكال.
- **الأنواع:**
- **فهم (Comprehension):** ليش/كيف — يكشف إذا فاهم لا حافظ.
- **تحليل (Analysis):** سيناريو + استنتاج + تفكيك.
- **تقييم (Evaluation):** مقارنة تصميمين + حكم + تبرير.
- **تصميم (Create):** أعطِه متطلبات ← صمّم ← ارسم.
- **حساب (Apply):** fan-in/fan-out، ripple effect، ترتيب coupling/cohesion.
- **الهدف:** تغطية الهامش اللي الدكتور ما يشرحه ← التفوق.
- **ملف:** `TIER2_DEEP_QUESTIONS.md_02`

---

4. بروتوكول الدراسة الفعلي (لأي فصل)

المرحلة	المهمة
القراءة	اقرأ الكتاب (نص + أشكال) مرور أول، لا تحفظ.
الأسئلة النموذجية	حل Tier1 كامل، ورجّع للنص عند الشك.
الفجوات	كل غلط = فجوة ← ارجع اقرأ ذاك الجزء.
الأسئلة العميقة	حل Tier2 — هنا تنتقل من "حافظ" لـ"فاهم".
الشكل	ارسم من ذاكرتك: جدول coupling/cohesion، خطوات OOD، SDD.
الإغلاق	اختبر نفسك بصوت عالي بشرح الفصل — إذا تعثرت، ارجع.

قاعدة حديدية: ممنوع تحل أسئلة قبل تقرأ. السؤال بلا قراءة = حفظ قصير الأمد.

---

5. بنية المجلد

الملف	الوصف
`00_STUDY_SYSTEM.md`	ملف النظام (هذا الملف)
`01_TIER1_MODEL_QUESTIONS.md`	الطبقة النموذجية (MCQ + Essay + إعادة صياغة)
`02_TIER2_DEEP_QUESTIONS.md`	الطبقة العميقة (Comprehension / Analysis / Eval / Design / Calc)
`99_SOURCE_MAP.md`	خريطة صفحة-صفحة للكتاب + السلايدات (مرجع سريع)

ملاحظة: المجلد «ساندبوكس» — كل شي تجريبي/مطوّر هنا، وما نلمس مجلد المادة الأصلي إلا بالنهائي.

---

6. مراجع المنهجية (اللي بنيت عليها)

- **Bloom's Taxonomy (Krathwohl & Anderson, 2001)** — إطار مستويات العمق + قوالب الأسئلة.
- **Kiwelekar & Wankhede (2016)** — تطبيق Bloom على تقييم أسئلة هندسة البرمجيات (تم تحليل 174 سؤال؛ أغلبها دون مستوى التحليل — يثبت إن الحاجة للعمق حقيقية).
- **KG-MuLQA (arXiv:2505.12495, 2025)** — محاور العمق الثلاثة (multi-hop / set operations / answer plurality).
- **إطار القراءة الفعلي** = خبرة الجلسة (فحص السلايدات مقابل الكتاب + الحالات).

آخر تحديث: 12-10-2026